

Projeto de Aplicativo Móvel com Agentes de IA

SmartHours AI: Gestão Inteligente de Banco de Horas

1. Origem do Problema

Durante o desenvolvimento de um sistema de gestão de banco de horas, percebi que grande parte do trabalho dos gestores de RH não está apenas no cadastro de funcionários ou no registro de ponto, mas principalmente na análise de inconsistências, conferência de escalas, identificação de horas extras, tratamento de exceções e validação de informações antes do fechamento mensal. Ao implementar funcionalidades relacionadas a escalas, férias, registros de ponto e relatórios, observei que muitas dessas atividades exigem verificações repetitivas e consultas em diferentes partes do sistema. A partir dessa experiência surgiu a ideia de criar uma versão móvel apoiada por agentes de IA especializados, capazes de auxiliar gestores e funcionários na tomada de decisões e no acompanhamento da jornada de trabalho de forma mais eficiente e proativa.

2. Visão Geral do Aplicativo

O SmartHours AI é um aplicativo móvel voltado para gestores e profissionais de Recursos Humanos. Seu objetivo é facilitar o acompanhamento da jornada de trabalho, do banco de horas e das principais ocorrências relacionadas aos funcionários. O sistema permite consultar informações de jornada, registrar ocorrências, acompanhar saldos de horas e receber alertas inteligentes sobre possíveis problemas operacionais.

A solução é baseada em uma arquitetura composta por cinco agentes de IA especializados, cada um responsável por um conjunto específico de tarefas. Essa divisão de responsabilidades reduz o acoplamento entre componentes, facilita a manutenção do sistema e permite que cada agente atue de forma autônoma dentro do seu domínio de atuação.

Além das funcionalidades operacionais já existentes, o aplicativo busca atuar de forma proativa. Em vez de apenas exibir informações, os agentes monitoram continuamente os dados cadastrados e notificam gestores sobre possíveis problemas antes do fechamento mensal. Exemplos incluem excesso de horas extras, ausência de registros de ponto, conflitos de escala, vencimento de férias e divergências entre jornada planejada e jornada realizada. Dessa forma, o sistema reduz retrabalho, antecipa a identificação de inconsistências e diminui a necessidade de auditorias manuais.

3. Definição dos Agentes

Agente 1: Coordenador de Processos

Responsabilidade: Receber as solicitações do usuário e distribuir as tarefas para os agentes adequados.

Entrada

- Solicitações do usuário;
- Eventos do sistema;
- Respostas dos demais agentes.

Saída

- Tarefas distribuídas;
- Resposta consolidada ao usuário.

Comunicação

Interage com todos os demais agentes.

Área Coberta

Arquitetura e código.

Alternativa Considerada

Criar comunicação direta entre todos os agentes.

Motivo do Descarte

Como existem diversas regras de negócio envolvendo escalas, férias e banco de horas, uma comunicação totalmente distribuída aumentaria o acoplamento e dificultaria a manutenção do sistema.

Agente 2: Analista de Jornada

Responsabilidade: Analisar registros de ponto, identificar inconsistências operacionais e detectar padrões que possam indicar problemas recorrentes na gestão da jornada de trabalho.

Entrada

- Registros de ponto;
- Escalas cadastradas;
- Férias e afastamentos;
- Histórico de movimentações do funcionário.

Saída

- Alertas de atraso;
- Horas extras identificadas;
- Possíveis faltas;
- Sugestões de correção;
- Indicadores de comportamento recorrente.

Comunicação

Recebe dados do Coordenador de Processos e consulta informações fornecidas pelo Agente de Integração.

Área Coberta

Processamento inteligente das regras de negócio relacionadas à jornada de trabalho.

Alternativa Considerada

Executar apenas cálculos tradicionais baseados em regras fixas previamente definidas.

Motivo do Descarte

Embora as regras de cálculo sejam importantes, muitas situações operacionais não são facilmente previstas. O uso de IA permite identificar padrões e comportamentos incomuns que poderiam passar despercebidos em uma análise puramente baseada em regras.

Além da análise das informações atuais, esse agente utiliza o histórico de registros para identificar situações que normalmente exigiriam avaliação humana. Por exemplo, pode detectar funcionários que frequentemente esquecem de registrar a saída, escalas que geram excesso recorrente de horas extras ou setores que apresentam maior incidência de atrasos. Essas informações auxiliam o RH na tomada de decisões preventivas e contribuem para reduzir inconsistências antes do fechamento mensal.

Agente 3: Especialista em Interface e Acessibilidade

Responsabilidade: Adaptar a apresentação das informações de acordo com o perfil do usuário, garantindo uma navegação simples e acessível tanto para gestores quanto para funcionários.

Entrada

- Perfil do usuário;
- Dados processados pelos demais agentes;
- Histórico de utilização da aplicação.

Saída

- Sugestões de visualização;
- Priorização de alertas;
- Recomendações de navegação;
- Organização dinâmica das informações exibidas.

Comunicação

Recebe informações do Coordenador de Processos e envia recomendações para a camada de interface do aplicativo.

Área Coberta

Interface e acessibilidade.

Alternativa Considerada

Utilizar uma única interface para todos os perfis de usuário.

Motivo do Descarte

Gestores normalmente precisam visualizar indicadores consolidados, relatórios e alertas operacionais, enquanto funcionários tendem a consultar apenas registros de ponto, banco de horas e escalas. Uma interface única poderia dificultar o acesso às informações mais relevantes para cada perfil.

Além da personalização visual, esse agente busca reduzir a quantidade de informações exibidas simultaneamente, destacando apenas os dados mais importantes para cada usuário. Dessa forma, melhora a experiência de uso e reduz o tempo necessário para localizar informações importantes.

Agente 4: Especialista em Integrações

Responsabilidade: Gerenciar a comunicação entre o aplicativo e sistemas externos responsáveis pelo fornecimento ou consumo de informações relacionadas à jornada de trabalho.

Entrada

- Solicitações de consulta;
- Dados provenientes de APIs externas;
- Eventos gerados por sistemas integrados.

Saída

- Dados padronizados para consumo interno;
- Registros de sincronização;
- Notificações sobre falhas de integração.

Comunicação

Interage com o Coordenador de Processos e com o Agente de Segurança.

Área Coberta

Integração com APIs.

Exemplos de Integração

- Relógios de ponto;
- Sistemas corporativos;
- Calendários corporativos;
- Serviços de notificação.

Alternativa Considerada

Importação manual de arquivos ou atualização manual das informações.

Motivo do Descarte

A atualização manual gera retrabalho, aumenta o risco de inconsistências e dificulta a obtenção de informações em tempo real.

O agente também é responsável por tratar falhas de comunicação entre sistemas externos e a aplicação principal. Caso uma API esteja indisponível, ele registra o problema, realiza novas tentativas de sincronização e informa ao Coordenador que determinados dados podem estar temporariamente desatualizados. Essa responsabilidade evita que os demais agentes precisem lidar diretamente com detalhes técnicos das integrações, contribuindo para uma arquitetura com menor acoplamento e maior facilidade de manutenção.

Agente 5: Especialista em Segurança e Auditoria

Responsabilidade: Garantir a proteção, o armazenamento seguro e a rastreabilidade das informações relacionadas aos funcionários, registros de ponto e movimentações realizadas no sistema.

Entrada

- Dados dos funcionários;
- Registros de acesso;
- Operações realizadas no sistema;
- Dados processados pelos demais agentes.

Saída

- Dados protegidos e armazenados com segurança;
- Logs de auditoria;
- Alertas de segurança;
- Registros de acesso e alterações realizadas.

Comunicação

Recebe informações de todos os agentes antes da persistência dos dados e valida se o usuário possui permissão para executar a operação solicitada.

Área Coberta

Armazenamento e segurança de dados.

Alternativa Considerada

Utilizar apenas autenticação tradicional e permitir que cada módulo armazenasse suas próprias informações sem validações adicionais.

Motivo do Descarte

O sistema armazena informações sensíveis relacionadas aos funcionários, como registros de jornada, férias, escalas e histórico de alterações. Dessa forma, é necessário garantir não apenas a autenticação dos usuários, mas também o controle de permissões, a proteção dos dados armazenados e a rastreabilidade das operações realizadas.

Além de validar acessos, esse agente mantém registros de auditoria que permitem identificar quem realizou determinada alteração, quando ela ocorreu e quais informações foram modificadas. Essa funcionalidade é especialmente importante em processos de fechamento de ponto e correções retroativas, nos quais a rastreabilidade das alterações é fundamental para a confiabilidade do sistema.

4. Coordenação dos Agentes

O fluxo do sistema inicia quando o usuário realiza uma solicitação. Como exemplo, na consulta de fechamento mensal, o Coordenador de Processos recebe a requisição e distribui as tarefas para os demais agentes. O Especialista em Integrações obtém os dados necessários, o Analista de Jornada processa as informações e identifica inconsistências, o Especialista em Segurança valida permissões e protege os dados, e o Especialista em Interface organiza a apresentação do resultado. Por fim, o Coordenador consolida as respostas e retorna a informação ao usuário.

Tratamento de Conflitos

O Coordenador atua como ponto central de comunicação entre os agentes e também é responsável por resolver conflitos. Caso dois agentes produzam resultados incompatíveis, é aplicada uma regra de prioridade baseada na confiabilidade e atualização das informações.

Por exemplo, o Analista de Jornada pode identificar uma falta, enquanto o Especialista em Integrações informa posteriormente a existência de um atestado para o mesmo período. Nesse caso, a informação validada mais recentemente prevalece e o resultado é recalculado automaticamente.

Se o conflito não puder ser resolvido de forma segura, o sistema sinaliza a ocorrência para análise humana antes da consolidação do resultado final.

Depois eu faria uma pequena reorganização:

5. Arquitetura Resumida



6. Benefícios da Arquitetura Multiagente

A utilização de múltiplos agentes especializados traz diversas vantagens para o sistema. A principal delas é a separação clara de responsabilidades, permitindo que cada agente evolua de forma independente. Caso novas regras trabalhistas sejam adicionadas futuramente, apenas os agentes relacionados à análise de jornada precisarão ser ajustados. Outro benefício é a escalabilidade funcional. Novos agentes podem ser incorporados sem necessidade de reescrever toda a aplicação. Por exemplo, seria possível adicionar um agente responsável por previsão de absenteísmo ou um agente especializado em análise de produtividade. Por fim, a arquitetura melhora a confiabilidade do sistema. Como cada agente possui objetivos bem definidos, torna-se mais simples identificar falhas, testar funcionalidades e validar resultados produzidos durante o processamento das informações.

7. Conclusão

O SmartHours AI busca resolver problemas que observei durante o desenvolvimento de um sistema real de gestão de banco de horas. A utilização de agentes especializados permite distribuir responsabilidades, reduzir acoplamento e melhorar a capacidade de evolução do sistema. Além disso, a proposta contempla arquitetura de software, integração de APIs, interface e acessibilidade, além de armazenamento seguro de dados, cobrindo os principais tópicos estudados na disciplina.

Declaração de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Em conformidade com as orientações estabelecidas para este seminário, declaro que utilizei ferramentas de Inteligência Artificial apenas como apoio em etapas específicas da elaboração e apresentação deste trabalho.

ChatGPT: utilizado na fase inicial para auxiliar na organização e estruturação das ideias centrais do projeto, contribuindo para a definição e organização dos requisitos. Também foi empregado na etapa final para revisão gramatical, ortográfica e de clareza textual.

Microsoft Copilot: utilizado exclusivamente para o refinamento visual do diagrama de arquitetura, com o objetivo de aprimorar a apresentação gráfica das interações entre os agentes propostos.

NotebookLM: utilizado como ferramenta de apoio na elaboração dos slides da apresentação em vídeo, facilitando a síntese e a disposição visual das informações.

Vídeo Apresentação: <https://github.com/RafaellaCristinaCSS/TrabalhoAgentela>